

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 9
PENERAPAN DESAIN WEBSITE PORTOFOLIO PRIBADI



Disusun oleh:

Nama : [M.A.I](#) Hafidz F S
NIM : 25/556523/SV/25949
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

A. Tujuan Percobaan.....	3
B. Dasar Teori.....	3
1. Figma.....	3
2. HTML (HyperText Markup Language).....	3
3. Bootstrap.....	4
4. CSS (Cascading Style Sheets).....	4
C. Hasil dan Pembahasan.....	5
1. Desain Figma (Tugas 1).....	5
2. Slicing dan Dokumentasi (Tugas 2).....	7
3. Implementasi HTML + Bootstrap (Tugas 3).....	9
D. Kesimpulan.....	11
E. Daftar Pustaka.....	11

PERTEMUAN 9

PENERAPAN DESAIN WEBSITE PORTOFOLIO PRIBADI

A. Tujuan Percobaan

1. Mampu menerapkan sistem grid Bootstrap 5 untuk membangun layout halaman web yang responsif pada berbagai ukuran perangkat.
2. Mampu membuat form pendaftaran interaktif menggunakan komponen Bootstrap 5 beserta validasi visual dan notifikasi alert dinamis.
3. Mampu membangun halaman dashboard akademik yang menampilkan data nilai mahasiswa menggunakan tabel, kartu statistik, dan modal Bootstrap 5.

B. Dasar Teori

1. Figma

Figma adalah aplikasi desain antarmuka berbasis web yang digunakan untuk membuat prototipe, wireframe, dan desain UI/UX secara kolaboratif tanpa perlu instalasi perangkat lunak tambahan. Figma mendukung implementasi konsep dan teknik UI/UX dalam perancangan tata letak web secara real-time, sehingga beberapa anggota tim dapat bekerja pada desain yang sama secara bersamaan. Figma juga menyediakan fitur reusable components, design system, dan auto-layout yang mempercepat proses desain. Dalam pengembangan aplikasi web, Figma umum digunakan untuk merancang ulang antarmuka sebelum tahap pengkodean dimulai, sehingga masalah desain dapat diidentifikasi lebih awal dan menghemat sumber daya pengembangan [1].

2. HTML (HyperText Markup Language)

HTML atau HyperText Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur halaman web. Disebut Hypertext karena di dalam skrip HTML

terdapat teks yang dapat dijadikan tautan untuk menavigasikan pengguna ke halaman lain, yang disebut Hypertext karena hakikat sebuah website adalah dokumen yang mengandung banyak tautan untuk menghubungkan satu dokumen dengan lainnya [2]. HTML menyediakan struktur dari sebuah halaman web, sementara CSS digunakan untuk desain dan tata letak. Pemahaman terhadap kedua teknologi ini sangat penting untuk membangun situs web yang fungsional dan menarik [3]. HTML terus berkembang hingga versi HTML5 yang menghadirkan elemen semantik, dukungan audio dan video native, serta peningkatan pada formulir web.

3. Bootstrap

Bootstrap adalah framework open-source berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dirancang untuk mempermudah pengembangan antarmuka pengguna yang responsif dan modern pada aplikasi web. Pengembangan website akan lebih efisien jika menggunakan framework seperti Bootstrap [4]. Bootstrap adalah salah satu framework CSS yang dapat digunakan untuk membangun website responsif dengan mudah dan cepat. Konsep inti Bootstrap mencakup sistem grid yang memungkinkan tampilan menyesuaikan diri pada berbagai perangkat seperti smartphone maupun desktop [5]. Pada versi Bootstrap 5, ketergantungan pada jQuery telah dihilangkan dan digantikan sepenuhnya dengan JavaScript vanilla.

4. CSS (Cascading Style Sheets)

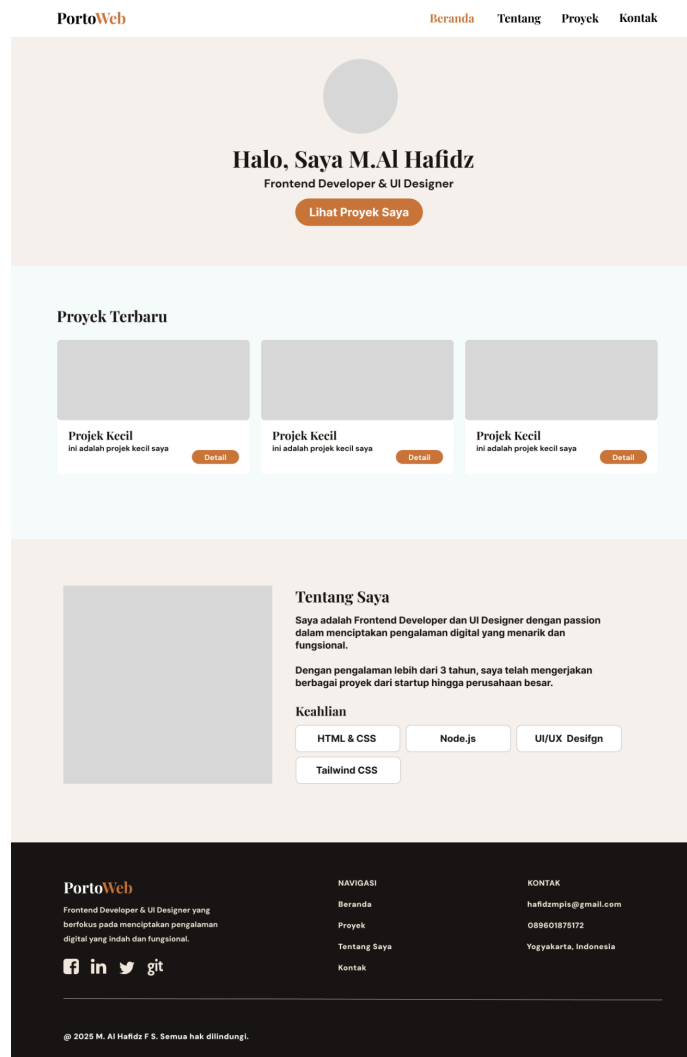
CSS atau Cascading Style Sheets digunakan bersama HTML dan JavaScript untuk mengimplementasikan desain UI/UX pada situs web. Optimalisasi penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap kualitas tampilan antarmuka pengguna pada sebuah halaman web [6]. CSS memisahkan konten dari presentasi visual sehingga perubahan tampilan dapat dilakukan menyeluruh hanya dengan memodifikasi satu berkas CSS. CSS modern dalam pengembangan antarmuka web responsif telah berkembang pesat, dengan hadirnya berbagai framework dan pendekatan baru yang semakin memudahkan pengembang dalam membangun tampilan yang konsisten di berbagai perangkat [7].

C. Hasil dan Pembahasan

Pada praktikum minggu ini telah dilaksanakan tiga tahap berurutan, yakni perancangan antarmuka secara visual menggunakan Figma, analisis desain melalui proses slicing, serta implementasi ke dalam halaman web menggunakan HTML, CSS, dan kerangka kerja Bootstrap 5.

1. Desain Figma (Tugas 1)

Tahap pertama adalah merancang tampilan website portofolio pribadi secara visual di dalam aplikasi Figma. Desain dibuat dalam dua frame yang merepresentasikan dua ukuran layar yang berbeda, yaitu frame Desktop berukuran 1440x1024 piksel dan frame Mobile berukuran 390x844 piksel. Berikut tampilan desain Figma:



**Halo, Saya M. Al Hafidz**

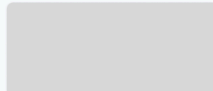
Frontend Developer & UI Designer

[Lihat Proyek Saya](#)

Proyek Terbaru



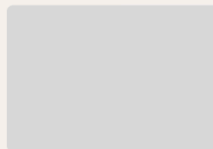
Proyek Kecil
Ini adalah proyek kecil saya

[Detail](#)

Proyek Kecil
Ini adalah proyek kecil saya

[Detail](#)

Proyek Kecil
Ini adalah proyek kecil saya

[Detail](#)

Tentang Saya

Saya adalah Frontend Developer dan UI Designer dengan passion dalam menciptakan pengalaman digital yang menarik dan fungsional.

Dengan pengalaman lebih dari 3 tahun, saya telah mengerjakan berbagai proyek dari startup hingga perusahaan besar.

Kahlian

HTML & CSS

Node.js

Tailwind CSS

UI/UX Design

Palet warna yang digunakan bersifat konsisten dan bertema hangat-netral, dengan warna latar belakang krem (#FDFAF5 dan #F5F0E8), warna teks gelap kecokelatan (#1A1814 dan #3D3A34), dan warna aksen terracotta (#C8773A) sebagai elemen sorotan yang memberikan kesan elegan, hangat, dan profesional.

2. Slicing dan Dokumentasi (Tugas 2)

Komponen Bootstrap yang Digunakan

Dalam pengembangan website portfolio ini, framework Bootstrap 5.3.0 dimanfaatkan sebagai fondasi utama tampilan antarmuka. Komponen navbar navbar-expand-lg digunakan untuk membangun navigasi responsif yang secara otomatis berubah menjadi tombol hamburger (navbar-toggler) pada tampilan perangkat mobile. Sistem grid Bootstrap diterapkan di seluruh section dengan memanfaatkan kombinasi row, col-md-4, col-md-5, dan col-md-7 sesuai kebutuhan tata letak masing-masing bagian. Komponen utilitas seperti align-items-center, text-end, ps-md-5, mb-4, dan g-4 juga digunakan untuk mengatur perataan, jarak, dan spasi antar elemen.

Penerapan Grid System

Grid system Bootstrap 12 kolom diterapkan secara berbeda pada setiap section sesuai kebutuhan tata letak. Pada **Projects Section**, digunakan pola col-md-4 | col-md-4 | col-md-4 yang menghasilkan tiga kolom sama rata untuk menampilkan card proyek secara berdampingan. Pada **About Section**, digunakan pola col-md-5 | col-md-7 yang menghasilkan dua kolom tidak sama untuk memisahkan area gambar dan teks deskripsi. Pada **Footer**, digunakan pola col-md-5 | col-md-3 | col-md-4 yang menghasilkan tiga kolom dengan proporsi berbeda untuk menampilkan brand, navigasi, dan kontak. Seluruh kombinasi kolom pada setiap section berjumlah 12 sehingga memenuhi standar grid system Bootstrap.

Nilai CSS dari Figma Inspect

Perancangan tampilan website mengacu pada desain yang dibuat di Figma. Beberapa nilai CSS yang diperoleh dari Figma Inspect Mode dan diterapkan langsung ke dalam kode adalah sebagai berikut. Warna aksen utama menggunakan #C47947 (oranye)

yang diterapkan pada tombol, teks aktif navbar, dan elemen highlight brand. Warna latar belakang section menggunakan #F6F3EB (krem) pada area navbar, hero, dan about. Warna latar footer menggunakan #1D1917 (gelap). Ukuran avatar profil ditetapkan sebesar 120x120px dengan border-radius: 50% agar berbentuk lingkaran. Spacing antar section ditetapkan sebesar padding: 5rem 0 untuk Projects dan About Section, serta padding: 4.5rem 0 5.5rem untuk Hero Section. Tombol CTA menggunakan border-radius: 50px dengan padding: 0.6rem 1.8rem untuk tampilan pill button. Kartu proyek menggunakan box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.04) agar terkesan melayang ringan.

Struktur HTML

```
1 <!-- =====  
2 OUTLINE STRUKTUR HTML WEBSITE PORTFOLIO PRIBADI  
3 M. Al Hafidz F S - Frontend Developer & UI Designer  
4 ===== -->  
5  
6 <!-- =====  
7 1. BAGIAN HEAD  
8 - Berisi meta charset dan viewport  
9 - Title halaman: PortoWeb - M.Al Hafidz  
10 - CDN Bootstrap 5.3.0 CSS  
11 - Google Fonts: Inter & Playfair Display  
12 - Font Awesome 6.4.0 untuk ikon sosial media  
13 - Style CSS kustom (variabel warna, navbar, hero,  
14 projects, about, footer, responsive breakpoint)  
15 ===== -->  
16  
17 <!-- =====  
18 2. BAGIAN BODY  
19  
20 A. NAVIGATION BAR (<nav class="navbar navbar-expand-lg">)  
21 - Dibungkus .bg-cream (latar krem) dan .container  
22 - Brand / Nama kiri: "Porto" + "Web" (warna orange)  
23 menggunakan font Playfair Display  
24 - Toggle Button (muncul saat layar mobile/tablet)  
25 - Daftar Menu Navigasi (kanan, font-serif):  
26 -> Beranda (aktif, warna orange)  
27 -> Tentang  
28 -> Proyek  
29 -> Kontak  
30  
31 B. HERO SECTION (<section class="hero-section">)  
32 - Dibungkus .bg-cream dan .container  
33 - Avatar bulat abu-abu (placeholder foto profil)  
34 - Judul: "Halo, Saya M.Al Hafidz" (Playfair Display)  
35 - Subjudul: "Frontend Developer & UI Designer"  
36 - Tombol CTA: "Lihat Proyek Saya" (warna orange, pill)  
37  
38 C. PROJECTS SECTION (<section class="projects-section">)  
39 - Dibungkus .container (latar putih)  
40 - Judul Section: "Proyek Terbaru"  
41 - Grid Row 3 kolom (col-md-4):  
42 -> Kolom 1: Card Proyek Kecil  
43 -> Kolom 2: Card Proyek Kecil  
44 -> Kolom 3: Card Proyek Kecil  
45 (Setiap card berisi: gambar placeholder abu-abu,  
46 judul font-serif, deskripsi, tombol Detail orange)  
47  
48 D. ABOUT SECTION (<section class="about-section">)  
49 - Dibungkus .bg-cream dan .container  
50 - Grid Row dibagi 2 kolom rata (col-md-5 | col-md-7):  
51 -> Kolom Kiri : Gambar placeholder (about-ing abu-abu)  
52 -> Kolom Kanan :  
53 - Judul "Tentang Saya" (Playfair Display)  
54 - Paragraf deskripsi diri (2 paragraf)  
55 - Judul "Keahlian" + Badge skill:  
56 | HTML & CSS | Node.js | UI/UX Design | Tailwind CSS  
57  
58 E. FOOTER (<footer class="bg-dark-custom">)  
59 - Latar gelap (#1D1917) dan .container  
60 - Grid Row dibagi 3 kolom:  
61 -> Kolom 1 (col-md-5): Logo "PortoWeb", deskripsi singkat,  
62 | ikon sosial media (Facebook, LinkedIn, Twitter, GitHub)  
63 -> Kolom 2 (col-md-3): Navigasi footer  
64 | (Beranda, Proyek, Tentang Saya, Kontak)  
65 -> Kolom 3 (col-md-4): Informasi Kontak  
66 | (Email, Nomor HP, Lokasi Yogyakarta)  
67 - Footer Bottom: garis pemisah + teks copyright 2026  
68  
69 F. BAGIAN SCRIPT JS  
70 - Memuat Bootstrap 5.3.0 JS Bundle dari CDN  
71 sebelum penutup tag </body>  
72 ===== -->
```


Responsivitas

Website dirancang dengan pendekatan *mobile-first* menggunakan breakpoint Bootstrap dan media query CSS kustom. Pada layar dengan lebar maksimal 767.98px, ukuran padding-top body dikurangi menjadi 72px, font-size navbar-brand dikecilkan menjadi 1.25rem, dan tinggi gambar proyek dikurangi menjadi 120px. Pada layar dengan lebar maksimal 400px, ukuran tipografi dan padding badge keahlian diperkecil lebih lanjut agar konten tetap terbaca dengan baik di layar yang sangat sempit.

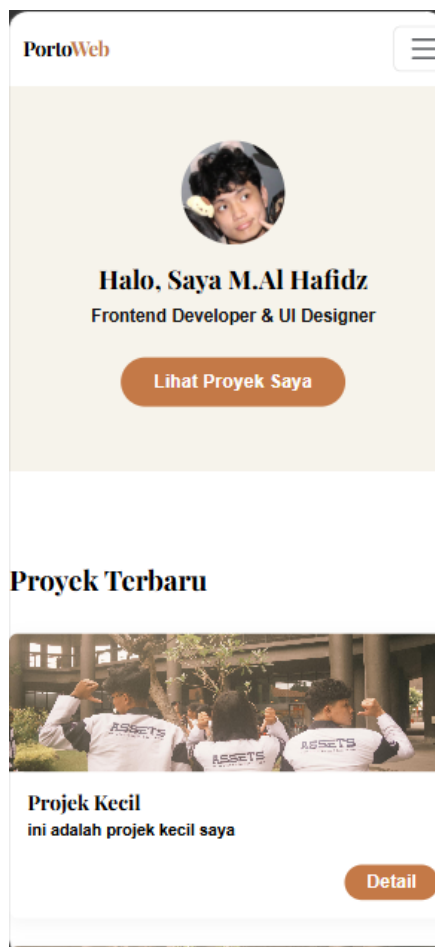
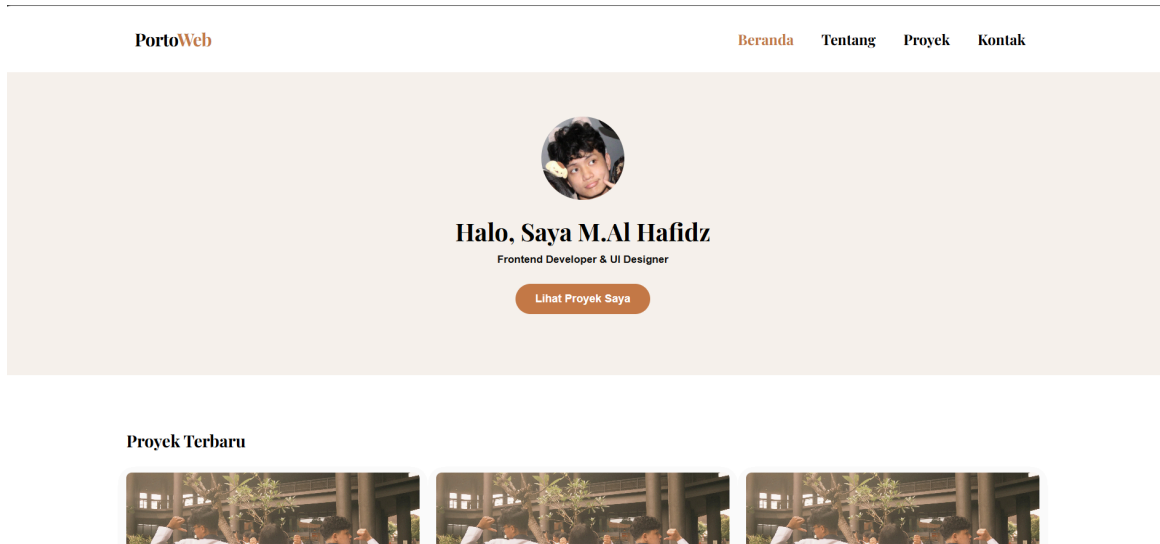
3. Implementasi HTML + Bootstrap (Tugas 3)

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, seluruh gaya visual dituliskan langsung di dalam tag `<style>` pada bagian `<head>` file `index.html` tanpa memerlukan file CSS terpisah. Pendekatan single-file ini dipilih untuk menyederhanakan pengelolaan berkas. Bootstrap 5 dimuat melalui CDN jsDelivr tanpa memerlukan pengunduhan file secara lokal. Halaman website dirancang agar responsif pada tiga ukuran layar utama, yaitu mobile, tablet, dan desktop.

Dalam hal perilaku navigasi, penggunaan kelas `navbar-expand-lg` menyebabkan menu navigasi tampil sepenuhnya pada layar dengan lebar di atas 992 piksel. Ketika diakses melalui perangkat mobile, tautan menu disembunyikan secara otomatis dan digantikan oleh tombol hamburger yang dapat diklik untuk memunculkan menu secara vertikal, dimungkinkan berkat atribut `data-bs-toggle="collapse"` pada elemen tombol tersebut.

Pada tampilan layar mobile, kelas `col-md-4` dan `col-md-7` akan kehilangan efek kolomnya, sehingga setiap elemen secara otomatis mengambil lebar penuh layar (100%). Kondisi ini membuat gambar pada bagian Tentang Diri berpindah ke atas teks, dan ketiga kartu proyek tersusun secara vertikal ke bawah, bukan lagi berjajar ke samping. Perilaku ini sesuai dengan desain tata letak mobile yang telah dirancang sebelumnya di Figma. Selain komponen Bootstrap, CSS kustom yang disisipkan langsung ke dalam tag `<style>` digunakan untuk mengatur variabel warna, tipografi menggunakan font Playfair Display dan DM Sans dari Google Fonts, animasi scroll reveal, serta penyesuaian tampilan pada

breakpoint mobile dengan lebar maksimal 768 piksel. Berikut hasil dari code yang sudah di run:



D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, website portfolio **PortoWeb** berhasil dibangun dengan menggabungkan HTML sebagai struktur, CSS kustom sebagai gaya visual, dan Bootstrap 5.3.0 sebagai framework responsif. Nilai-nilai desain dari Figma berhasil diterapkan secara konsisten ke dalam kode, menghasilkan tampilan yang sesuai dengan rancangan awal. Grid system Bootstrap terbukti efektif dalam menyusun tata letak yang rapi dan responsif di berbagai ukuran layar.

E. Daftar Pustaka

- [1] R. Pramudita, R. W. Arifin, A. N. Alfian, N. Safitri, dan S. D. Anwariya, "Penggunaan Aplikasi Figma dalam Membangun UI/UX yang Interaktif pada Program Studi Teknik Informatika STMIK Tasikmalaya," Jurnal Buana Pengabdian, vol. 3, no. 1, hlm. 149–154, 2021. [Online]. Tersedia: <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josh/article/view/5987>
- [2] I. Kumalasari et al., "Pelatihan dan Pembuatan Website Menggunakan HTML dan CSS," Beujroh: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat, vol. 1, no. 1, hlm. 119–125, 2023. doi: 10.61579/beujroh.v1i1.41. [Online]. Tersedia: <https://ejournal.sagita.or.id/index.php/beujroh/article/view/41>
- [3] A. Mardiansyah et al., "Pengembangan Dasar HTML dan CSS: Langkah Pertama dalam Pengembangan Web," APPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 2, no. 3, hlm. 281–286, 2024. [Online]. Tersedia: <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/appa/article/view/2024>
- [4] H. N. Habib, A. Efendi, dan D. E. Prasetyo, "Pemanfaatan Bootstrap Sebagai Framework Desain Responsif untuk Meningkatkan Keterampilan Pemrograman Web," APPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 3, no. 1, hlm. 175–182, 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.jurnalmahasiswa.com/index.php/appa/article/view/2422>

- [5] D. Dirgantara dan R. Andrian, "Pengembangan Responsif Website untuk Semarang Heritage Run 2022 dengan Framework Bootstrap," Jurnal Media Infotama, vol. 19, no. 2, hlm. 433–438, 2023. [Online]. Tersedia: <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/4346>
- [6] M. E. Gunawan dan U. Firdaus, "Optimalisasi Penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript dalam Implementasi Desain UI/UX pada Situs Web Profil Perusahaan," Karimah Tauhid, vol. 3, no. 11, hlm. 12256–12264, 2024. doi: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.15404. [Online]. Tersedia: <https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/15404>
- [7] M. F. Santoso, "Perbandingan Efektivitas Bootstrap dan Tailwind CSS dalam Pengembangan UI Web Responsif," Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis, vol. 7, no. 4, hlm. 489–497, 2025. doi: 10.47233/jteksis.v7i4.2260. [Online]. Tersedia: <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis/article/view/2260>